QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 9 — Notation scientifique

Rappel : notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ et n entier relatif.

1 Ces écritures sont-elles des notations scientifiques ? Sinon, corriger.

$4{,}5 \times 10^3$: .....

45×10^2 : .....

$0{,}7 \times 10^{-2}$: .....

1×10^9 : .....

2 Donner la notation scientifique.

$3\,900\,000\,000 =$ .....

$0{,}000\,783 =$ .....

$452{,}6 =$ .....

$0{,}05 =$ .....

$71\,000 =$ .....

$8 =$ .....

$35 \times 10^4 =$ .....

$0{,}24 \times 10^{-3} =$ .....

3 Donner l'écriture décimale.

$2{,}5 \times 10^4 =$ .....

$6{,}02 \times 10^2 =$ .....

$1{,}6 \times 10^{-3} =$ .....

4 Comparer (compléter par $<$ ou $>$).

$2{,}3 \times 10^{8}$ .. $9{,}9 \times 10^{7}$

$7{,}1 \times 10^{5}$ .. $6{,}9 \times 10^{5}$

5×10^{-3} .. $1{,}2 \times 10^{-2}$

3×10^{-6} .. 9×10^{-7}

5 Calculer et donner le résultat en notation scientifique.

$F = (3 \times 10^{5}) \times (4 \times 10^{-2}) =$ ..... $=$ .....

$G = (5 \times 10^{-3}) \times (6 \times 10^{8}) =$ ..... $=$ .....

$H = \dfrac{8 \times 10^{4}}{2 \times 10^{-2}} =$ .....

6 Ranger ces planètes par masse croissante.

Terre : $5{,}97 \times 10^{24}$ kg ; Mars : $6{,}42 \times 10^{23}$ kg ; Jupiter : $1{,}9 \times 10^{27}$ kg ; Vénus : $4{,}87 \times 10^{24}$ kg.

.....

Sur le cahier

7 Une bactérie mesure 2×10^{-6} m. Combien faudrait-il en aligner pour obtenir 1 cm ?